

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 3**



PERULANGAN DAN KONDISIONAL

Oleh:

Ahmad Luthfi Maulana

NIM. 2410817310006

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 3

Laporan Praktikum Pemrograman Web II Modul 3: Perulangan dan Kondisional ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web II. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Ahmad Luthfi Maulana
NIM : 2410817310006

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Aliya Raffa Naura Ayu
NIM. 2310817120014

Ir. Eka Setya Wijaya, S.T., M.Kom.
NIP. 198205082008011010

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL.....	5
SOAL 1	6
A. Source Code	6
B. Output Program	7
C. Pembahasan	8
SOAL 2	9
A. Source Code	10
B. Output Program	11
C. Pembahasan	12
SOAL 3	13
A. Source Code	13
B. Output Program	15
C. Pembahasan	15
SOAL 4	17
A. Source Code	18
B. Output Program	19
C. Pembahasan	20
SOAL 5	21
A. Source Code	21
B. Output Program	23
C. Pembahasan	23
GITHUB.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Contoh Output 1 Soal 1	6
Gambar 2. Screenshot Contoh Output 2 Soal 1	6
Gambar 3. Screenshot Hasil Output 1 Soal 1.....	7
Gambar 4. Screenshot Hasil Output 2 Soal 1.....	7
Gambar 5. Screenshot Contoh Output 1 Soal 2	9
Gambar 6. Screenshot Contoh Output 2 Soal 2	9
Gambar 7. Screenshot Hasil Output 1 Soal 2.....	11
Gambar 8. Screenshot Hasil Output 2 Soal 2.....	11
Gambar 9. Screenshot Contoh Output 1 Soal 3	13
Gambar 10. Screenshot Contoh Output 1 Soal 3	13
Gambar 11. Screenshot Hasil Output 1 Soal 3.....	15
Gambar 12. Screenshot Hasil Output 1 Soal 3.....	15
Gambar 13. Screenshot Contoh Output 1 (Sebelum disubmit) Soal 4.....	17
Gambar 14. Screenshot Contoh Output 2 (Sesudah disubmit) Soal 4.....	17
Gambar 15. Screenshot Contoh Output 2 (“Tambah” ditekan) Soal 4.....	17
Gambar 16. Screenshot Hasil Output 1 (Sebelum disubmit) Soal 4	19
Gambar 17. Screenshot Hasil Output 1 (Sesudah disubmit) Soal 4.....	19
Gambar 18. Screenshot Hasil Output 2 (“Tambah” ditekan) Soal 4.....	19
Gambar 19. Screenshot Contoh 1 Soal 5	21
Gambar 20. Screenshot Contoh 2 Soal 5	21
Gambar 21. Screenshot Hasil 1 Soal 5.....	23
Gambar 22. Screenshot Hasil 2 Soal 5.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1	6
Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 2	10
Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 3	13
Tabel 4. Source Code Jawaban Soal 4	18
Tabel 5. Source Code Jawaban Soal 5	21

SOAL 1

Buatlah sebuah program yang dapat mencetak output tergantung banyaknya jumlah input seperti yang diberikan contoh. Wajib menggunakan perulangan **while** dalam implementasi.

Contoh Output 1:

Jumlah Peserta :

Peserta ke-1

Peserta ke-2

Peserta ke-3

Peserta ke-4

Gambar 1. Screenshot Contoh Output 1 Soal 1

Contoh Output 2:

Jumlah Peserta :

Peserta ke-1

Peserta ke-2

Peserta ke-3

Gambar 2. Screenshot Contoh Output 2 Soal 1

Simpan dengan nama file: PRAK301.php

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<head>
4	<title>PRAK301</title>
5	</head>

```

6 <body>
7     <form method="POST">
8         Jumlah Peserta: <input type="number"
name="jumlah">
9         <input type="submit" name="cetak"
value="Cetak">
10     </form>
11
12     <?php
13     if (isset($_POST['cetak'])) {
14         $jumlah = $_POST['jumlah'];
15         $i = 1;
16
17         while ($i <= $jumlah) {
18             echo "Peserta ke-" . $i . "<br>";
19             $i++;
20         }
21     }
22     ?>
23 </body>
24 </html>

```

B. Output Program

Jumlah Peserta :

Peserta ke-1

Peserta ke-2

Peserta ke-3

Peserta ke-4

Gambar 3. Screenshot Hasil Output 1 Soal 1

Jumlah Peserta :

Peserta ke-1

Peserta ke-2

Peserta ke-3

Gambar 4. Screenshot Hasil Output 2 Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [1-9], kode HTML membentuk kerangka dasar dokumen, memuat metadata halaman, dan menetapkan judul tab browser. Pada baris [11-15], elemen form dengan metode POST meminta masukan angka, mempertahankan nilai input pada layar, dan menyediakan tombol eksekusi data. Pada baris [17], tag PHP memulai pemrosesan skrip pada sisi server. Pada baris [18], fungsi kondisional if mendeteksi aksi klik pada tombol cetak untuk mengeksekusi logika program. Pada baris [19-20], inisialisasi variabel jumlah mengambil data dari formulir dan variabel i menetapkan angka 1 sebagai titik awal hitungan. Pada baris [21-25], instruksi perulangan while mencetak teks urutan peserta ke layar secara berulang selama nilai i kurang dari atau sama dengan nilai jumlah. Pada baris [22], operator ternary bertugas menentukan warna merah untuk angka ganjil dan hijau untuk angka genap secara ringkas. Pada baris [23], perintah echo menampilkan elemen HTML beserta isi variabel warna dan urutan ke layar. Pada baris [24], operator increment menaikkan nilai i sebesar 1 angka pada setiap putaran agar perulangan mencapai batas akhir. Pada baris [26-31], kumpulan tag penutup mengakhiri blok instruksi PHP beserta seluruh struktur dokumen HTML.

SOAL 2

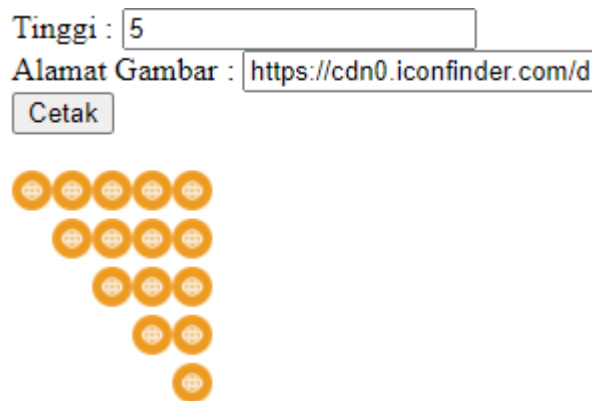
Buatlah program yang dapat menampilkan bentuk segitiga dari gambar yang dimasukkan. Input baris pertama adalah tinggi segitiga. Input berikutnya adalah alamat gambar yang akan digunakan untuk membangun segitiga. Gunakan link berikut sebagai inputan gambar : <https://cdn0.iconfinder.com/data/icons/web-and-mobile-icons-volume-2/128/52-512.png>. Wajib menggunakan perulangan **while** dalam implementasinya.

Contoh Output 1:



Gambar 5. Screenshot Contoh Output 1 Soal 2

Contoh Output 2:



Gambar 6. Screenshot Contoh Output 2 Soal 2

Simpan dengan nama file: PRAK302.php

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 2

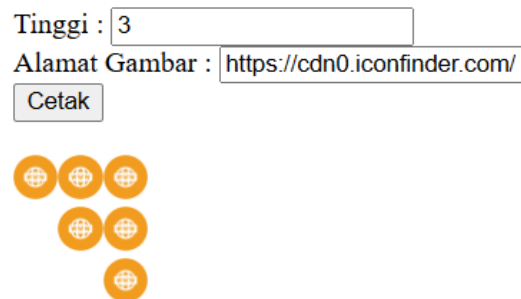
1	<!DOCTYPE html>
2	<html lang="en">
3	
4	<head>
5	<meta charset="UTF-8">
6	<meta http-equiv="X-UA-Compatible"
	content="IE=edge">
7	<meta name="viewport" content="width=device-
	width, initial-scale=1.0">
8	<title>PRAK302</title>
9	</head>
10	
11	<body>
12	<form action="" method="post">
13	<label for="jumlah">Tinggi :</label>
14	<input type="number" name="jumlah"
	value="<?= \$_POST['jumlah'] ?? ' ' ?>">
15	<label for="alamat">Alamat Gambar
	:</label>
16	<input type="text" name="alamat"
	value="<?= \$_POST['alamat'] ?? ' ' ?>">
17	<button type="submit"
	name="submit">Cetak</button>
18	</form>
19	
20	
21	<?php
22	if (isset(\$_POST['submit'])) {
23	\$tinggi = \$_POST['jumlah'];
24	\$gambar = \$_POST['alamat'];
25	\$i = 1;
26	
27	while (\$i <= \$tinggi) {
28	\$j = 1;
29	while (\$j < \$i) {
30	echo "<img style='width: 25px;
	opacity: 0;' src='\$gambar' alt=''>";
31	\$j++;
32	}
33	
34	\$k = \$tinggi;
35	while (\$k >= \$i) {

```

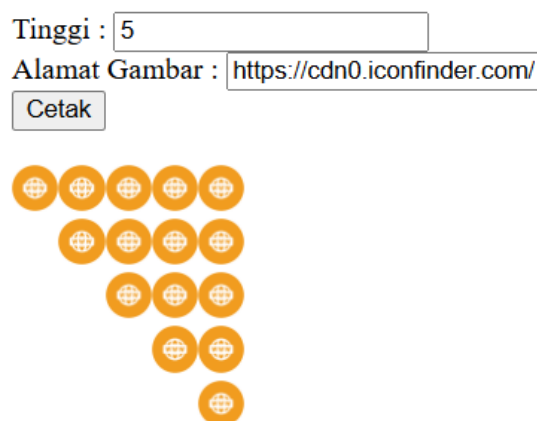
36         echo "<img style='width: 25px;'
src='$gambar' alt=''>";
37         $k--;
38     }
39
40     echo "<br>";
41     $i++;
42 }
43 }
44 ?>
45 </body>
46
47 </html>

```

B. Output Program



Gambar 7. Screenshot Hasil Output 1 Soal 2



Gambar 8. Screenshot Hasil Output 2 Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris [1-9] kode HTML membentuk kerangka dasar dokumen dan memuat metadata halaman web. Pada baris [11-18] elemen form menggunakan metode POST untuk meminta masukan tinggi dan alamat gambar serta menyediakan tombol cetak. Pada baris [21] tag PHP memulai pemrosesan skrip pada sisi server. Pada baris [22] fungsi kondisional if mendeteksi aksi klik pada tombol cetak untuk memulai program. Pada baris [23-25] variabel tinggi dan gambar menyimpan data masukan formulir lalu variabel *i* menetapkan angka 1 sebagai titik awal baris. Pada baris [27-41] instruksi perulangan while utama bertugas memproses pembuatan setiap baris segitiga secara keseluruhan. Pada baris [28-32] perulangan while pertama mencetak gambar transparan sebagai spasi kosong untuk menggeser susunan gambar ke arah kanan. Pada baris [34-38] perulangan while kedua mencetak gambar utama yang terlihat secara menurun untuk membentuk pola segitiga terbalik. Pada baris [40] perintah echo mencetak tag baris baru agar elemen selanjutnya berpindah ke bawah. Pada baris [41] operator penambah menaikkan nilai *i* sebesar 1 angka agar siklus baris terus berjalan hingga batas akhir. Pada baris [43-46] kumpulan tag penutup mengakhiri blok instruksi PHP beserta seluruh struktur dokumen HTML.

SOAL 3

Buatlah sebuah program untuk mengecek suatu bilangan pada deret, jika bilangan tersebut ditambah 7 apakah merupakan bilangan kelipatan 5. Input pertama adalah batas bawah deret. Input baris kedua adalah batas atas deret bilangan. Output adalah menampilkan deret bilangan dan bilangan yang diminta diganti dengan gambar bintang. Wajib menggunakan perulangan **do while** dalam implementasi. Source gambar bisa didownload disini: <https://www.freepnglogos.com/images/star-images-9441.html>

Contoh Output 1:

Batas Bawah :
Batas Atas :

1 2 ★ 4 5 6 7 ★ 9 10

Gambar 9. Screenshot Contoh Output 1 Soal 3

Contoh Output 2:

Batas Bawah :
Batas Atas :

37 ★ 39 40 41 42 ★ 44 45 46 47 ★ 49 50 51 52 ★ 54 55

Gambar 10. Screenshot Contoh Output 1 Soal 3

Simpan dengan nama file: PRAK303.php

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 3

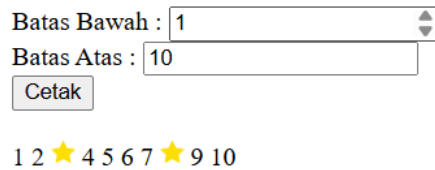
1	<!DOCTYPE html>
2	<html lang="en">
3	
4	<head>
5	<meta charset="UTF-8">
6	

```

7      <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
8      content="IE=edge">
9      <meta name="viewport" content="width=device-
10      width, initial-scale=1.0">
11      <title>PRAK303</title>
12  </head>
13  <body>
14      <form action="" method="post">
15          <label for="bawah">Batas Bawah :</label>
16          <input type="number" name="bawah"
17          value="<?=$_POST['bawah'] ?? '' ?>"> <br>
18          <label for="atas">Batas Atas :</label>
19          <input type="number" name="atas"
20          value="<?=$_POST['atas'] ?? '' ?>"> <br>
21          <button type="submit"
22          name="submit">Cetak</button>
23      </form>
24      <br>
25      <?php
26      if (isset($_POST['submit'])) {
27          $bawah = $_POST['bawah'];
28          $atas = $_POST['atas'];
29          $i = $bawah;
30
31          do {
32              if (($i + 7) % 5 == 0) {
33                  echo "<img style='width: 15px;'
34                  src='Gambar-Bintang.png' alt='Bintang'> ";
35              } else {
36                  echo "$i ";
37              }
38              $i++;
39          } while ($i <= $atas);
40      }
41      ?>
42  </body>
43  </html>

```

B. Output Program



Batas Bawah : 1

Batas Atas : 10

Cetak

1 2 ★ 4 5 6 7 ★ 9 10

Gambar 11. Screenshot Hasil Output 1 Soal 3



Batas Bawah : 37

Batas Atas : 55

Cetak

37 ★ 39 40 41 42 ★ 44 45 46 47 ★ 49 50 51 52 ★ 54 55

Gambar 12. Screenshot Hasil Output 1 Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris [1-9] kode HTML membentuk kerangka dasar dokumen dan memuat metadata halaman web beserta judul tab browser. Pada baris [12-18] elemen form menggunakan metode POST untuk meminta masukan angka batas bawah dan batas atas, mempertahankan nilai masukan pada layar, serta menyediakan tombol cetak. Pada baris [21] tag PHP memulai pemrosesan skrip pada sisi server. Pada baris [22] fungsi kondisional if mendeteksi aksi penekanan tombol cetak untuk memulai logika program. Pada baris [23-24] variabel bawah dan atas bertugas menyimpan data angka dari formulir. Pada baris [25] variabel *i* menetapkan nilai batas bawah sebagai titik awal hitungan deret. Pada baris [27-34] struktur perulangan `do while` mengeksekusi blok kode minimal satu kali sebelum memeriksa kondisi batas atas pada akhir putaran. Pada baris [28] fungsi kondisional if mengevaluasi apakah nilai *i* ditambah 7 menghasilkan sisa bagi 0 saat dibagi 5. Pada baris [29] perintah `echo` mencetak gambar bintang jika kondisi kelipatan 5 terpenuhi. Pada baris [30-32] blok `else` mencetak angka urutan jika kondisi tidak terpenuhi. Pada baris [33] operator `increment` menaikkan nilai *i* sebesar 1 angka untuk melanjutkan perhitungan ke deret selanjutnya. Pada baris [34] pemeriksaan kondisi `while` memastikan perulangan terus berjalan selama nilai *i* kurang

dari atau sama dengan nilai batas atas. Pada baris [36-39] kumpulan tag penutup mengakhiri instruksi PHP beserta seluruh struktur dokumen HTML.

SOAL 4

Buatlah sebuah program untuk menampilkan banyak bintang sesuai dengan jumlah bintang pada saat diinput. Output program berupa banyak gambar bintang sesuai input serta tombol “**Tambah**” dan “**Kurang**”. Saat tombol “**Tambah**” ditekan maka jumlah bintang akan bertambah 1, apabila tombol “**Kurang**” ditekan maka jumlah bintang akan berkurang. Source gambar bisa didownload disini: <https://www.freepnglogos.com/images/star-images-9441.html>

Contoh Ouput 1 (Sebelum disubmit):

Jumlah bintang

Gambar 13. Screenshot Contoh Output 1 (Sebelum disubmit) Soal 4

Contoh Output 2 (Sesudah disubmit):

Jumlah bintang 5



Gambar 14. Screenshot Contoh Output 2 (Sesudah disubmit) Soal 4

Contoh Output 2 (Ketika tombol “**Tambah**” ditekan):

Jumlah bintang 6



Gambar 15. Screenshot Contoh Output 2 (“Tambah” ditekan) Soal 4

Simpan dengan nama file: PRAK304.php

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Jawaban Soal 4

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
7 content="IE=edge">
8     <meta name="viewport" content="width=device-
9 width, initial-scale=1.0">
10     <title>PRAK304</title>
11 </head>
12
13 <body>
14     <?php
15     $bintang = 0;
16
17     if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
18         $bintang = (int)$_POST['bintang'];
19     }
20     if (isset($_POST['tambah'])) {
21         $bintang++;
22     }
23     if (isset($_POST['kurang'])) {
24         $bintang--;
25     }
26     ?>
27
28     <?php if ($bintang == 0) : ?>
29         <form action="" method="post">
30             <label for="bintang">Jumlah
31 bintang</label>
32             <input type="number" name="bintang"
33 required><br>
34             <button type="submit"
35 name="submit">Submit</button>
36         </form>
37     <?php else : ?>
38         Jumlah bintang <?= $bintang ?><br><br>
39     <?php
```

```

36         for ($i = 0; $i < $bintang; $i++) {
37             echo "<img style='width: 70px;'
src='Gambar-Bintang.png' alt='bintang'>";
38         }
39         ?>
40         <form action="" method="post">
41             <input type="hidden" name="bintang"
value="<?= $bintang ?>">
42             <button type="submit"
name="tambah">Tambah</button>
43             <button type="submit"
name="kurang">Kurang</button>
44         </form>
45     <?php endif; ?>
46 </body>
47
48 </html>

```

B. Output Program

Jumlah bintang

Gambar 16. Screenshot Hasil Output 1 (Sebelum disubmit) Soal 4

Jumlah bintang 5



Gambar 17. Screenshot Hasil Output 1 (Sesudah disubmit) Soal 4

Jumlah bintang 6



Gambar 18. Screenshot Hasil Output 2 ("Tambah" ditekan) Soal 4

C. Pembahasan

Pada baris [1-9] kode HTML membentuk kerangka dasar dokumen dan memuat metadata halaman web beserta judul tab browser. Pada baris [11-13] tag PHP memulai eksekusi skrip dan variabel bintang menetapkan angka 0 sebagai nilai awal. Pada baris [15-17] fungsi kondisional if mendeteksi pengiriman data metode POST untuk menyimpan nilai masukan ke dalam variabel bintang. Pada baris [18-20] blok kondisional if menangkap aksi penekanan tombol tambah untuk menaikkan nilai variabel bintang sebesar 1 angka. Pada baris [21-23] blok kondisional if menangkap aksi penekanan tombol kurang untuk menurunkan nilai variabel bintang sebesar 1 angka. Pada baris [26-31] struktur kondisional memeriksa nilai variabel bintang. Jika bernilai 0 program menampilkan formulir masukan awal teks label dan input pada satu baris diikuti tombol submit pada baris baru . Pada baris [32-34] blok kondisional else mengambil alih eksekusi saat variabel bintang memiliki nilai dan mencetak teks keterangan jumlah bintang. Pada baris [36-39] instruksi perulangan for mencetak elemen gambar bintang secara berulang. Pada baris [40-44] elemen formulir menjaga tata letak agar tombol tambah dan kurang berada tepat di bawah gambar bintang tanpa celah baris tambahan. Pada baris [45-48] kumpulan tag penutup mengakhiri blok instruksi PHP beserta seluruh struktur dokumen HTML.

SOAL 5

Buatlah sebuah program yang menerima masukan string kemudian mencetak string tersebut dengan masing-masing karakter pada string tercetak sebanyak panjang dari string masukan. Pada masing-masing karakter, karakter pertama harus tercetak kapital sedangkan sisanya harus tidak kapital.

Contoh program:

Contoh 1

Input:

BanDunG

Output:

BbbbbbbAaaaaaNnnnnnnDddddddUuuuuuuNnnnnnnGgggggg

Gambar 19. Screenshot Contoh 1 Soal 5

Contoh 2

Input:

BANJAR

Output:

BbbbbbbAaaaaaNnnnnnJjjjjAaaaaRrrrr

Gambar 20. Screenshot Contoh 2 Soal 5

Simpan dengan nama file: PRAK305.php

A. Source Code

Tabel 5. Source Code Jawaban Soal 5

1	<!DOCTYPE html>
2	<html lang="en">

```

3
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
7     <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0">
8     <title>PRAK305</title>
9 </head>
10
11 <body>
12     <form action="" method="post">
13         <input type="text" name="kata" value="<?=$_POST['kata'] ?? ' ' ?>" required>
14         <button type="submit"
name="submit">submit</button>
15     </form>
16     <br>
17
18     <?php
19     if (isset($_POST['submit'])) {
20         $kata = $_POST['kata'];
21         $panjang = strlen($kata);
22         $arr = str_split($kata);
23
24         echo "<b>Input:</b><br>";
25         echo "$kata<br><br>";
26         echo "<b>Output:</b><br>";
27
28         for ($i = 0; $i < $panjang; $i++) {
29             for ($j = 0; $j < $panjang; $j++) {
30                 if ($j == 0) {
31                     echo strtoupper($arr[$i]);
32                 } else {
33                     echo strtolower($arr[$i]);
34                 }
35             }
36         }
37     }
38     ?>
39 </body>
40
41 </html>

```

B. Output Program

Input:

BanDunG

Output:

BbbbbbbAaaaaaNnnnnnnDddddddUuuuuuuNnnnnnnGgggggg

Gambar 21. Screenshot Hasil 1 Soal 5

Input:

BANJAR

Output:

BbbbbbbAaaaaaNnnnnnnJjjjjjAaaaaRrrrrr

Gambar 22. Screenshot Hasil 2 Soal 5

C. Pembahasan

Pada baris [1-9] kode HTML membentuk kerangka dasar dokumen dan memuat metadata halaman web beserta judul tab browser. Pada baris [11-14] elemen form menggunakan metode POST untuk meminta masukan teks dari pengguna dan menyediakan tombol submit. Pada baris [17] tag PHP memulai eksekusi skrip pada sisi server. Pada baris [18] fungsi kondisional if mendeteksi aksi penekanan tombol submit untuk memulai logika program. Pada baris [19] variabel kata menyimpan data teks dari masukan pengguna. Pada baris [20] fungsi strlen menghitung panjang teks masukan untuk menentukan batas perulangan. Pada baris [21] fungsi str_split memecah teks menjadi kelompok karakter tunggal dalam bentuk array. Pada baris [23-25] perintah echo mencetak teks keterangan input dan output beserta nilai masukan pengguna. Pada baris [27] instruksi perulangan for pertama bertugas memilih karakter mana yang akan program cetak. Pada baris [28] instruksi perulangan for kedua bertugas menentukan

berapa kali karakter tersebut harus tampil. Pada baris [29-33] struktur kondisional memisahkan format penulisan karakter. Pada baris [30] fungsi `strtoupper` mencetak huruf kapital untuk karakter pada urutan pertama. Pada baris [32] fungsi `strtolower` mencetak huruf kecil untuk karakter pada urutan berikutnya. Pada baris [36-39] kumpulan tag penutup mengakhiri blok instruksi PHP beserta seluruh struktur dokumen HTML.

GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

<https://github.com/anomaliemas/Praktikum-Web-2.git>